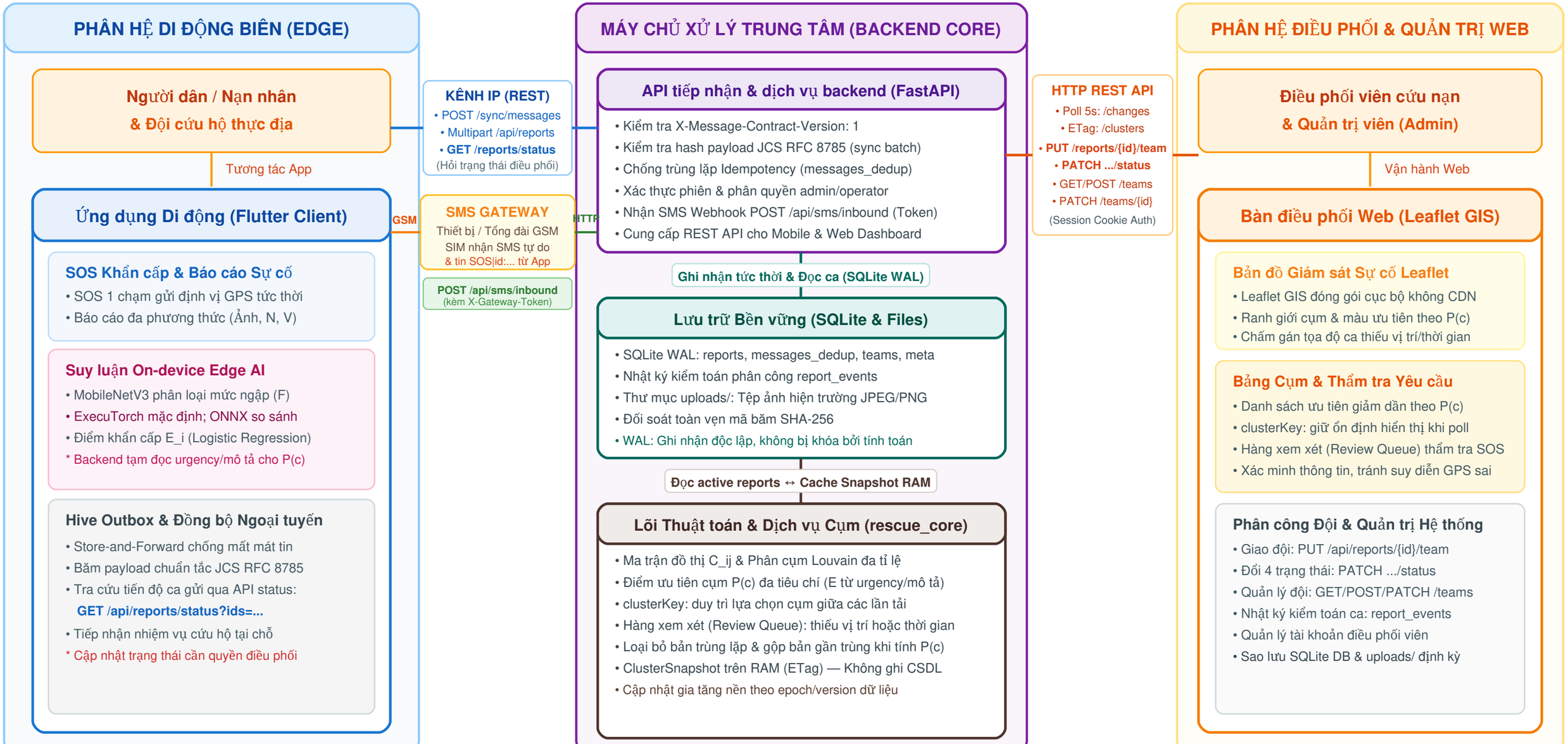

PHÂN HỆ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE)
Người dân / Nạn nhân
& Đội cứu hộ thực địa
Tương tác App
Ứng dụng Di động (Flutter Client)
SOS Khẩn cấp & Báo cáo Sự cố
• SOS 1 chạm gửi định vị GPS tức thời
• Báo cáo đa phương thức (Ảnh, N, V)
Suy luận On-device Edge AI
• MobileNetV3 phân loại mức ngập (F)
• ExecuTorch mặc định; ONNX so sánh
• Điểm khẩn cấp E_i (Logistic Regression)
* Backend tạm đọc urgency/mô tả cho P(c)
Hive Outbox & Đồng bộ Ngoại tuyến
• Store-and-Forward chống mất mát tin
• Băm payload chuẩn tắc JCS RFC 8785
• Tra cứu tiến độ ca gửi qua API status:
GET /api/reports/status?ids=...
• Tiếp nhận nhiệm vụ cứu hộ tại chỗ
* Cập nhật trạng thái cần quyền điều phối
GSM
KÊNH IP (REST)
• POST /sync/messages
• Multipart /api/reports
• GET /reports/status
(Hỏi trạng thái điều phối)
SMS GATEWAY
Thiết bị / Tổng đài GSM
SIM nhận SMS tự do
& tin SOS|id:... từ App
POST /api/sms/inbound
(kèm X-Gateway-Token)
HTTP
MÁY CHỦ XỬ LÝ TRUNG TÂM (BACKEND CORE)
API tiếp nhận & dịch vụ backend (FastAPI)
• Kiểm tra X-Message-Contract-Version: 1
• Kiểm tra hash payload JCS RFC 8785 (sync batch)
• Chống trùng lặp Idempotency (messages_dedup)
• Xác thực phiên & phân quyền admin/operator
• Nhận SMS Webhook POST /api/sms/inbound (Token)
• Cung cấp REST API cho Mobile & Web Dashboard
Ghi nhận tức thời & Đọc ca (SQLite WAL)
Lưu trữ Bền vững (SQLite & Files)
• SQLite WAL: reports, messages_dedup, teams, meta
• Nhật ký kiểm toán phân công report_events
• Thư mục uploads/: Tệp ảnh hiện trường JPEG/PNG
• Đối soát toàn vẹn mã băm SHA-256
• WAL: Ghi nhận độc lập, không bị khóa bởi tính toán
Đọc active reports ↔ Cache Snapshot RAM
Lõi Thuật toán & Dịch vụ Cụm (rescue_core)
• Ma trận đồ thị C_ij & Phân cụm Louvain đa tỉ lệ
• Điểm ưu tiên cụm P(c) đa tiêu chí (E từ urgency/mô tả)
• clusterKey: duy trì lựa chọn cụm giữa các lần tải
• Hàng xem xét (Review Queue): thiếu vị trí hoặc thời gian
• Loại bỏ bản trùng lặp & gộp bản gần trùng khi tính P(c)
• ClusterSnapshot trên RAM (ETag) — Không ghi CSDL
• Cập nhật gia tăng nền theo epoch/version dữ liệu
HTTP REST API
• Poll 5s: /changes
• ETag: /clusters
• PUT /reports/{id}/team
• PATCH .../status
• GET/POST /teams
• PATCH /teams/{id}
(Session Cookie Auth)
PHÂN HỆ ĐIỀU PHỐI & QUẢN TRỊ WEB
Điều phối viên cứu nạn
& Quản trị viên (Admin)
Vận hành Web
Bàn điều phối Web (Leaflet GIS)
Bản đồ Giám sát Sự cố Leaflet
• Leaflet GIS đóng gói cục bộ không CDN
• Ranh giới cụm & màu ưu tiên theo P(c)
• Chấm gán tọa độ ca thiếu vị trí/thời gian
Bảng Cụm & Thẩm tra Yêu cầu
• Danh sách ưu tiên giảm dần theo P(c)
• clusterKey: giữ ổn định hiển thị khi poll
• Hàng xem xét (Review Queue) thẩm tra SOS
• Xác minh thông tin, tránh suy diễn GPS sai
Phân công Đội & Quản trị Hệ thống
• Giao đội: PUT /api/reports/{id}/team
• Đổi 4 trạng thái: PATCH .../status
• Quản lý đội: GET/POST/PATCH /teams
• Nhật ký kiểm toán ca: report_events
• Quản lý tài khoản điều phối viên
• Sao lưu SQLite DB & uploads/ định kỳ